

Especificación Funcional de Software

Sistema Integrado de Control de Cierre de Caja, Inventario y Pedidos

Establecimiento: Chill Out La Bodeguita **Ubicación:** Cabra (Córdoba) **Ecosistema:** Python (Mobile-First / Desktop)
Documento: EFD-2026-v1.0 **Versión:** Definitiva con Refrescos **Perfil Usuario:** Propietarios y Gestores

1. CONTEXTO OPERATIVO Y OBJETIVOS DEL SISTEMA

Chill Out La Bodeguita es un bar de copas estival con una alta densidad de clientes concentrados principalmente en jóvenes de Cabra y alrededores. El modelo de negocio destaca por su dinamismo y picos intensos de demanda:

- Ventana crítica de facturación:** Operativa limitada a 2 días por semana (viernes y sábados), con un pico de máxima afluencia concentrado en aproximadamente 2 horas por noche (4 horas semanales de facturación crítica).
- Atención exclusiva en barra:** Se cobra y sirve todo de manera inmediata en la propia barra. No existe servicio de camareros con bandeja ni cobro diferido.
- Sin TPV/Comandero en barra durante el servicio:** Se descarta intencionadamente el uso de sistemas POS o comanderos táctiles en tiempo de servicio para no mermar la velocidad de atención ni restar minutos a la facturación activa.
- Caja registradora tradicional:** Utilizada únicamente como depósito seguro de efectivo y devolución de cambio (sin emisión ni registro de tickets por comanda).

Objetivos Principales de la Solución de Software

- Digitalizar y centralizar el Cierre de Caja:** Eliminar el volcado manual en WhatsApp mediante un formulario rápido que calcula la facturación neta, descuenta el fondo de caja inicial y registra los pagos en efectivo realizados al personal.
- Optimizar la Auditoría de Almacén:** Permitir una toma de datos ágil el domingo por la mañana mediante una interfaz móvil táctil adaptada al conteo rápido de botellas y refrescos.
- Automatizar la Generación de Pedidos:** Calcular automáticamente las necesidades de compra en función de stocks mínimos prefijados y agruparlas por proveedor.
- Auditoría de Rendimiento Teórico:** Cruzar el consumo real de botellas consumidas con la recaudación en caja basándose en la tasa de rendimiento local de **8 copas por botella**.

2. CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS E INVENTARIO

El sistema gestionará el inventario en unidades enteras (botellas, paquetes, cajas o latas/botellines individuales).

RONES (DESTILADOS)

Ron Barceló, Ron Legendario, Ron Negrita, Ron Brugal, Ron Havana Club 7.

WHISKYS (DESTILADOS)

Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, J&B, Ballantine's, Cutty Sark.

REFRESCOS Y MEZCLADORES

- Cola:** Coca-Cola, Coca-Cola Zero.
- Sabores:** Fanta Limón, Fanta Naranja.
- Isotónicos y Tés:** Aquarius Limón, Aquarius Naranja, Nestea, Nestea Maracuyá.
- Zumos y Agua:** Zumo de Piña, Agua Mineral.
- Tónicas:** Tónica Tradicional, Tónica de Fresa.

CACHIMBAS / SHISHAS

GINEBRAS (DESTILADOS)

Beefeater, Larios, Larios 12, Seagram's, Tanqueray, Puerto de Indias.

10 Sabores configurables en catálogo (Gestión por cazoletas/paquetes de tabaco).

LICORES Y OTROS DESTILADOS

Licor 43, Vodka, Vodka Caramelo, Jägermeister (Jack Master), Tequila de Fresa.

MOJITOS Y VARIOS

Botellas/Concentrados de Mojito, Suministros (Azúcar, Menta/Hierbabuena, Vasos, Pajitas).

3. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE MÓDULOS FUNCIONALES

Módulo 1: Cierre de Caja Diario y Gestión de Personal

Formulario optimizado para su ejecución al finalizar la noche (viernes y sábado) por parte de los propietarios, utilizable indistintamente desde teléfono móvil o PC.

Campo de Entrada	Tipo de Dato	Descripción y Comportamiento
Fecha / Servicio	Fecha / Selección	Autocompletado con la fecha actual o día de servicio (Viernes/Sábado).
Fondo de Caja (Cambio)	Númérico (€)	Importe introducido en la caja al inicio de la noche (Ejemplo: 200 €).
Efectivo Total en Caja	Númérico (€)	Recuento bruto en billetes y monedas antes de abonar al personal (Ejemplo: 1.000 €).
Total TPV / Bizum	Númérico (€)	Total acumulado según el informe de cierre del datáfono.
Pagos al Personal	Lista Dinámica	Selección de empleado (camareros/equipo) e importe pagado en efectivo esa noche.

Cálculos Automáticos del Módulo:

Facturación Efectivo Neto = Efectivo Total en Caja – Fondo de Caja Inicial
Facturación Total Noche = Facturación Efectivo Neto + Total TPV / Bizum
Efectivo Final Requerido en Caja = Efectivo Total en Caja – Σ(Pagos a Personal)

Funcionalidad Especial: Botón "Copiar Resumen para WhatsApp"

Al guardar el cierre, el sistema debe ofrecer un botón directo que copie al portapapeles un resumen formateado para pegar en el grupo familiar de WhatsApp, manteniendo la dinámica del negocio:

" Cierre [Fecha] | Facturación Total: 1.600€ (TPV: 800€ | Efectivo Neto: 800€) | Pagos Personal: 150€ | Caja Restante: 850€"

Módulo 2: Control de Stock e Inventario (Domingo por la mañana)

Diseñado específicamente para el recuento físico en almacén los domingos por la mañana mediante el teléfono móvil.

- **Interfaz Táctil Rápida:** Productos organizados en pestañas/categorías (Rones, Whiskys, Ginebras, Licores, Refrescos, Cachimbos, Mojitos).

- **Botones de Toque Directo:** Incremento/Decremento (+ / -) mediante botones de gran tamaño para evitar tecleo manual en pantallas pequeñas.
- **Gestión de Unidades:** Conteo en botellas enteras para alcohol y en unidades/cajas para refrescos y tabaco.
- **Stock Mínimo Deseado:** Configuración previa del nivel óptimo de stock para cada artículo en el almacén.

Módulo 3: Generador de Pedidos a Proveedores

A partir del conteo del domingo, el sistema determina las compras necesarias para la semana siguiente:

$$\text{Unidades a Pedir} = \text{MAX}(0, \text{Stock Mínimo Deseado} - \text{Stock Actual Contado})$$

- **Agrupación por Proveedor:** Los productos están vinculados a su proveedor correspondiente (Ej: Proveedor Distribución Bebidas, Proveedor Tabacos/Cachimbas, Proveedor Hielo/Varios).
- **Exportación Directa:** Opción de generar un PDF formateado o copiar el listado en texto claro para enviar por WhatsApp directamente al comercial de cada distribuidora.

Módulo 4: Auditoría de Rendimiento Teórico de Botellas (€ vs. Consumos)

Dado que no se registran comandas individuales durante el servicio, este módulo permite auditar el rendimiento del inventario cruzando las diferencias de stock entre fines de semana consecutivos con la facturación real depositada en caja.

Regla de Negocio Local: En Cabra, el vertido estándar por copa rinde un promedio de **8 copas por botella** de alcohol (70 cl / 1 L).

$$\text{Botellas Consumidas } (\Delta) = \text{Stock Inicial (Viernes)} - \text{Stock Final (Domingo)}$$

$$\text{Copas Teóricas Vendidas} = \Delta \text{ Botellas Consumidas} \times 8$$

$$\text{Facturación Teórica Estimada} = \text{Copas Teóricas Vendidas} \times \text{Precio Medio Copa}$$

Auditoría de Refrescos: El sistema comparará el consumo total de botellas de alcohol con el consumo total de unidades de refrescos (asumiendo la relación teórica 1 copa = 1 refresco) para detectar descuadres en el stock de mezcladores o pérdidas de producto.

4. REQUISITOS TECNOLÓGICOS Y ARQUITECTURA SUGERIDA

Pautas de Desarrollo para el Programador

- **Lenguaje Principal:** Python (Mandatorio).
- **Framework Recomendado:** Libre elección del desarrollador según agilidad y experiencia:
 - *Opción A (Prototipado ultrarrápido):* **Streamlit** o **NiceGUI** (interfaz web responsiva nativa en Python puro).
 - *Opción B (Full-stack tradicional):* **FastAPI** / **Flask** con un frontend liviano (HTML5/Tailwind/HTMX) optimizado para móvil.
 - *Opción C (Ecosistema empresarial):* **Django** con administración preconstruida.
- **Diseño de Interfaz:** Prioridad absoluta *Mobile-First*. Los botones para sumar/restar stock deben medir al menos 48px de alto para facilitar la pulsación táctil.
- **Base de Datos:** SQLite para simplicidad de despliegue local o servidor ligero, o integración con PostgreSQL / Supabase / Google Sheets API.
- **Exportación:** Módulos para exportar históricos a Excel (.xlsx) y generación de reportes en PDF / Texto para WhatsApp.